



Name:

Matrikel-Nr.:

Hinweise:

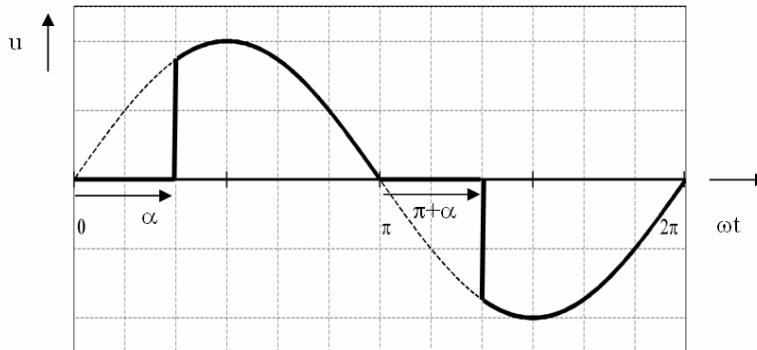
- Diese Klausur enthält 3 Aufgaben.
- Die Unterlagen bestehen aus 4 Seiten plus dem Umschlagsblatt.
- Die Dauer der Probeklausur beträgt 1,5 Stunden.
- Erlaubte Hilfsmittel:
 - alle Unterlagen
 - nicht analytisch rechnender Taschenrechner
 - Zeichenwerkzeug
- Beginnen Sie jede Aufgabe auf einem neuen Blatt und notieren Sie jeweils Ihren Namen und Matrikelnummer.
- Geben Sie dieses Deckblatt, die Aufgabenstellung und alle bearbeiteten Blätter mit Ihrer Klausur ab.

Aufgabe	max. Punktzahl	Ist-Punktzahl
1	15	
2	30	
3	20	
	$\Sigma =$	

Note	
------	--

1 Aufgabe (15 Punkte)

Gegeben ist der in 2π -periodische Spannungsverlauf $u(t)$:



Hinweis: Formel für gestrichelten Funktionsverlauf

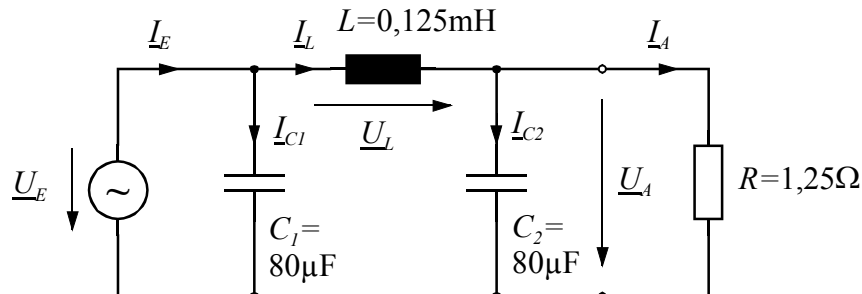
----- $u(t) = \sqrt{2} \cdot U \cdot \sin(\omega t)$; mit $U = 230\text{V}$, $\alpha = 60^\circ$, $f = 50\text{Hz}$.

Hinweis: $\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos(2x))$

- 1a) Berechnen Sie den zeitlichen Mittelwert $\bar{u}$ als Funktion der Parameter α und U .
Bestimmen Sie auch den Zahlenwert $\bar{u}$.
- 1b) Bestimmen Sie den Gleichrichtwert $|\bar{u}|$ als Funktion der Parameter α und U .
Bestimmen Sie auch den Zahlenwert $|\bar{u}|$.
- 1c) Bestimmen Sie Effektivwert U_{eff} als Funktion der Parameter α und U .
Bestimmen Sie auch den Zahlenwert U_{eff} .
- 1d) Wie wirkt sich eine Frequenzerhöhung von $f = 50\text{Hz}$ auf $f = 60\text{Hz}$ auf die Werte von $\bar{u}$, $|\bar{u}|$ und U_{eff} aus? Macht es bezogen auf einen ohmschen oder ohmsch-induktiven Verbraucher einen Unterschied, ob er im 50Hz- oder 60Hz-Netz betrieben wird?

2 Aufgabe (30 Punkte)

Ein Übertragungsnetzwerk mit einem Widerstand R als Last wird gemäß folgender Schaltung an einer Spannungsquelle $\underline{U}_E$ betrieben.



Am Ausgang wird folgende Spannung gemessen:

$$u_A(t) = \sqrt{2} \cdot 5 \text{ V} \cos(\omega t - 180^\circ)$$

Außerdem gilt: $f = 1591,55 \text{ Hz}$

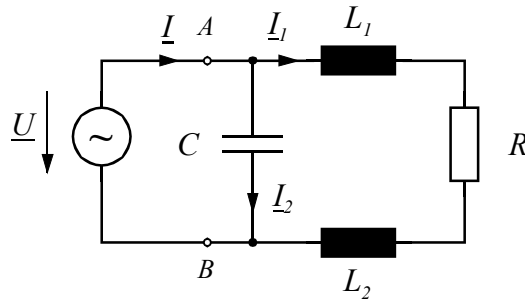
Maßstabsempfehlung: $1 \text{ V} = 1 \text{ cm}$, $1 \text{ A} = 1 \text{ cm}$

Empfehlung für das Zeigerdiagramm: Achsenkreuz in Mitte von DIN A4-Blatt legen.

- 2a) Berechnen Sie den komplexen Spannungszeiger $\underline{U}_A$ und zeichnen Sie den Zeiger ins Zeigerdiagramm.
- 2b) Berechnen Sie die Impedanzen $\underline{Z}_{C1}$, $\underline{Z}_{C2}$ und $\underline{Z}_L$.
- 2c) Berechnen Sie den Strom $\underline{I}_A$ und zeichnen Sie den Zeiger ins Diagramm.
- 2d) Berechnen Sie den Strom $\underline{I}_{C2}$ und zeichnen Sie den Zeiger ins Diagramm.
- 2e) Berechnen Sie den Strom $\underline{I}_L$ und zeichnen Sie den Zeiger ins Diagramm. Bestimmen Sie auch die Zeitfunktion $i_L(t)$.
- 2f) Berechnen Sie die Spannung $\underline{U}_L$ an der Spule L und zeichnen Sie den Zeiger ins Diagramm.
- 2g) Berechnen Sie die Eingangsspannung $\underline{U}_E$. Wie groß ist die Phasenverschiebung zwischen $\underline{U}_A$ und $\underline{U}_E$? Eilt $\underline{U}_A$ gegenüber $\underline{U}_E$ vor oder nach?
- 2h) Berechnen Sie die Ströme $\underline{I}_E$ und $\underline{I}_{C1}$. Zeichnen Sie die zugehörigen Zeiger ins Zeigerdiagramm.
- 2i) Bestimmen Sie Wirkleistungen P_R und P_{U_E} am Widerstand sowie an der Spannungsquelle.

3 Aufgabe (20 Punkte)

An eine einphasige Sinusquelle wird folgender Verbraucher geschaltet:



Für die Spannung gilt: $u(t) = \sqrt{2} \cdot U \cos(\omega t - 45^\circ)$.

Berechnen Sie alle Aufgabenpunkte allgemein in Abhängigkeit von $U, \omega, R, L_1, L_2, C$.

- 3a) Berechnen Sie die Impedanz $\underline{Z}$, mit der die Quelle bezüglich der Punkte A und B belastet wird.
- 3b) Bestimmen Sie die komplexe Scheinleistung der Quelle $\underline{S}$ bezüglich der Punkte A und B.
- 3c) Berechnen Sie die Wirk-, Blind- und Scheinleistung, mit der die Quelle belastet wird.
- 3d) Bei welcher Frequenz f_R tritt Resonanz auf?